

## Kahoot!

- **Asosiy funksiyalar:** Kahoot! ta'lim interaktiv viktorinalari yaratish va o'ynash platformasi hisoblanadi. O'qituvchi savollar va javoblar jadvali, jamoaviy yoki individual o'yinlar orqali darsga jalb qiladi. Media (rasmlar, videolar, audio) qo'shib, real vaqtda baholar va reytinglar bilan tezkor fikr-mulohaza beradi <sup>1</sup>. Mashhur quizzlar bazasi va tayyor kontentni izlash imkoniyati ham mavjud.
- **Texnologik imkoniyatlar:** Kahoot! veb-sayt va mobil ilovalar (Android/iOS) orqali ishlaydi. Videoqo'ng'iroqlar (Zoom, MS Teams) bilan integratsiya qilinib, masofaviy sinf o'tkazishga moslangan. 2023 yildan boshlab AI yordamida savol-generatsiya vositalari (PDF yoki URL asosida test yaratish) paydo bo'ldi <sup>1</sup>. Platformada mashinalar o'rganishi asosidagi analitikalar va hisobotlar (CSV formatida eksport) mavjud.
- **Interfeys va foydalanuvchi tajribasi:** Fayziya-yorqin, intuitiv interfeysga ega. Interfeysni o'rganish uchun maxsus ko'nikma kerak emas <sup>2</sup>. Ko'plab tillar qo'llab-quvvatlanadi va ovozli o'qish moslamalari orqali kirish imkoniyati bor. Mobil ilovalar sinfda oson qatnashishga xizmat qiladi.
- **Maqsadli auditoriya:** Kahoot! asosan maktab va oliy ta'lim muassasalari, shuningdek korporativ treninglarda ishlatiladi. Dunyo bo'ylab millionlab o'qituvchi va o'quvchilar (jumladan, armiya, oilalar yig'inlari)dan foydalanilmoqda <sup>3</sup> <sup>4</sup>. Korxonalarda xodimlarni o'qitish va jamoalarni yig'ish uchun ham qo'llanadi.
- **Noyob qiymat taklifi:** Kahoot! o'yin elementlarini (timed savollar, ballar, reytinglar, guruh bahsi) qo'shib, odatiy darsni interaktiv o'yin tajribasiga aylantiradi. Bu metod o'qish motivatsiyasini kuchaytirib, vazifalarni qiziqarli qiladi <sup>5</sup>. Keng jamoa yaratish va tayyor viktorinalar kutubxonasi (15+ mln ta o'yin) orqali ham foyda keltiradi.
- **Global ta'sir va auditoriya:** Kahoot! 2013 yilda ishga tushganidan beri 5 milliarddan ortiq o'yin ishtirokchisini jamladi <sup>6</sup>. Hozirda dunyo bo'ylab 200+ mamlakatda faoliyat yuritadi <sup>4</sup>. AQShdagi maktablarda 2 mln'dan ortiq o'qituvchi va 21 mln dan ortiq talabalar oyma-oy foydalanadi <sup>7</sup>.

## MozaWeb (Mozaik)

- **Asosiy funksiyalar:** MozaWeb– interaktiv darsliklar, 3D sahnalar va amaliy mashg'ulotlar to'plami. O'qituvchi mozaBook dasturida interfaol taqdimotlar yaratadi; mozaWeb esa o'quvchilarga bu kontentlarni qayta ko'rish va mustaqil o'rganishga yordam beradi. Platformada **3D sahnalar** (360° aylantirib ko'rish mumkin, animatsiya va testli) va ko'plab *ta'lim o'yinlari va amaliy vositalar* mavjud <sup>8</sup> <sup>9</sup>. Shu bilan birga, savol-javob mashqlari, rang-barang videolar, interaktiv jadvallar bilan tayyor darsliklar to'plami ham taqdim etiladi.
- **Texnologik imkoniyatlar:** Mozaik tizimi ikkita asosiy qismdan iborat: kompyuterda ishlatiladigan *mozaBook* dasturi va internetga ulangan qurilmalarda ishlaydigan *mozaWeb* portali. MozaBook Windows (interaktiv doskalar uchun) muhitida yuqori grafik imkoniyatlar bilan ishlaydi, kuchli ko'rib chiqiladigan 3D sahnalarni yuklab olish imkoniyatini beradi (oflayn ishlovchi). MozaWeb esa veb-brauzerdan ko'rsatilgan kontentni masofadan ochib berib, topshiriqlar va baholashni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Yaqinda Microsoft Teams kabi platformalarga ham integratsiya bo'lib, yagona kirish (single sign-on) qo'llab-quvvatlandi <sup>10</sup>. MozaBook ilmiy-tajriba ilovalari va o'yinlari (1400+ 3D sahna, 200+ mashq va test <sup>10</sup>) ham muntazam yangilanib turadi.
- **Interfeys va foydalanuvchi tajribasi:** Dastur interfeysi vizual va interfaol elementlarga boy. 3D sahnalar va animatsiyalar ta'limni yanada jonlantiradi <sup>9</sup>. O'qituvchilar mozaBook orqali

multimediya darslarini tayyorlaydi, o'quvchilar esa oddiy navigatsiya bilan dars materialiga kira oladi. Elektron darsliklar yopiq oynalari va testlari bilan boyitilgani uchun o'quvchilar mustaqil ishga jalb qilinadi. Interfeys bosqichma-bosqich o'rganish uchun qulay, ammo dastur to'liq imkoniyatlaridan foydalangan holatda ma'lum texnik tayyorgarlik talab etishi mumkin.

- **Maqsadli auditoriya:** MozaWeb asosan umumta'lim maktablari va o'qituvchilariga mo'ljallangan. O'qituvchilar biologiya, kimyo, fizika, matematika kabi fanlardan ko'rgazmali darslar yaratadi, o'quvchilar esa uy vazifalarini online bajaraydi. Plattformadan dunyo bo'ylab minglab sinflar foydalanadi, ayniqsa STEM fanlari bo'yicha.
- **Noyob qiymat taklifi:** Mozaik mahsulotlari raqamli darsliklarga misli ko'rilmagan 3D interaktivlikni olib keldi. 3D sahnalar orqali abstrakt mavzularni ko'z bilan ko'rish mumkinligi orqali tushunishni chuqurlashtiradi <sup>9</sup>. Ko'plab kurikulumga oid mavzularga oid o'yin va amaliy vositalar ta'limni qiziqarli va o'quvchi uchun tushunarli qiladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, mozaBook jahon miqyosida pedagogik mukofotlarga sazovor bo'lgan <sup>11</sup>.
- **Global ta'sir va auditoriya:** Mozaik ta'lim dasturi Xitoy, Angliya, Germaniya va boshqa mamlakatlar bo'ylab ta'lim tizimlariga kirib bormoqda. Kompaniya veb-sahifasida "dastur minglab sinflarda" qo'llanilayotgani e'lon qilingan <sup>11</sup>. Raqamli darsliklarni sotib olgan o'quvchilar soni va umumiy ishtirokchilar haqida jamoatchilikka keng tarqatilgan ma'lumotlar yo'q, ammo Mahsulot Yevropada keng tarqalganligi va BetT kabi konferensiyalarda taqdim etilishi uning xalqaro auditoriyasi ekanini ko'rsatadi.

## Google "Learn Your Way" (AI-ta'lim qo'llanmasi)

- **Asosiy funksiyalar:** "Learn Your Way" Google tomonidan taqdim etilgan AI-eksperiment bo'lib, oddiy darslik matnlarini interaktiv o'quv qo'llanmasiga aylantiradi. Foydalanuvchi PDF yoki darslik bo'limini kiritgach, tizim mashina yordamida tarkibni qayta yo'naltiradi: mavzuni o'quvchining darajasiga va qiziqishiga moslab shaxsiylashtiradi va bir nechta formatlarda (narrativ slaidlar, audio darslar, interaktiv testlar, aqliy xaritalar) taqdim etadi <sup>12</sup>. Shuningdek, o'yinchoqli testlar va real vaqt davomida fikr-mulohaza beruvchi savollar kiritiladi, bu esa muntazam baholash imkoniyatini yaratadi. Maqsad – har bir o'quvchiga moslashuvchan, multimodal o'quv tajribasi taqdim etish.
- **Texnologik imkoniyatlar:** Bu loyiha generativ AI (Google LearnLM modellar oilasi) va Gemini 2.5 Pro asosida ishlaydi <sup>13</sup>. Tizimni ishlatish uchun Google Labs (AI eksperimentlar maydoni) orqali kirish talab qilinadi. "Learn Your Way" vaqt o'tishi bilan kengayib borayotgan tadqiqot bosqichidagi loyiha bo'lib, o'qish materiallarini LLM yordamida qayta ishlaydi. Texnik tomondan, foydalanuvchi o'zi istagan kontentni kiritib, tezkor tarzda qayta chiqarilgan interaktiv darslarni olishi mumkin. Mobil yoki veb uchun maxsus ilovasi mavjud emas – u Gemini interfeysiga integratsiyalangan.
- **Interfeys va foydalanuvchi tajribasi:** Foydalanuvchi bilan muloqot sun'iy intellekt chat-mukammaliyati orqali kechadi. Ishlab chiquvchilar tavsifiga ko'ra, talaba o'z maqsadi va uslubini berib, o'rganish rejasini sozlay oladi <sup>14</sup>. Interfeys Google Classroom yoki Google xizmatlari darajasida oddiy ko'rinadi. Hozircha rasmiy ko'rinishdagi kontent emas; ko'proq GPT tarzida savol-javob va ijodiy o'qitish vositasi sifatida ishlaydi. Natijalar esa yanada interfaol va tushunarli, chunki material turli prezentatsiya formatlariga kengaytiriladi <sup>12</sup>.
- **Maqsadli auditoriya:** "Learn Your Way" tadqiqotchilari ta'kidlashicha, bu asosan o'rta va oliy ta'lim talabalari uchun mo'ljallangan. O'qituvchilar ham undan dars mazmunini boyitish yoki berilgan mavzuni o'zgartirish uchun foydalanishi mumkin. Google Blog'dagi ma'lumotga ko'ra, ushbu xizmat katta sinovdan o'tkazilmagan eksperimental fazada bo'lib, keng ommaga hali taqdim etilmagan <sup>15</sup>. Hozircha asosan ingliz tilida ishlaydi va Fanning chegaralanmagan ko'rinishi mavjud.
- **Noyob qiymat taklifi:** Google "Learn Your Way" birinchi bo'lib dars materialini o'quvchiga moslashtirilgan interaktiv formatlarda yarata oladigan ilmiy asoslangan AI tizimidir <sup>12</sup>. U turli

o'qitish uslublarini (vokativ, vizual, kinestetik) hisobga olib, talabaning qiziqishlariga mos dinamik namunalar (misollar, analogiyalar) keltiradi <sup>16</sup> <sup>17</sup> . Nazariy o'qishdan farqli o'laroq, shaxsiylashtirilgan tushuntirish, o'yinchoq savollar va tezkor baholar orqali o'quvchini faol ishtirok etishga undaydi. Google tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, Learn Your Way foydalanuvchilari oddiy elektron manbalarga qaraganda 11 foizga yuqori natija ko'rsatgan <sup>18</sup> .

- **Global ta'sir va auditoriya:** Hozirda loyiha Google Labs orqali tajribali tarzda taqdim etilgan. Ya'ni, odatda Gemini-dagi AI-eksperimentga kirish imkoni mavjud bo'lgan foydalanuvchilar sinab ko'rishlari mumkin <sup>15</sup> <sup>19</sup> . Rasmiy chiqish bosqichi va global mavjudlik tarixi hali e'lon qilinmagan; hozircha asosan AQSh va rivojlangan bozorlarda sinovdan o'tmoqda. Google bu vositani kengaytirishni, ko'proq tillarda va o'quv dasturlarida qo'llanishini rejalashtirmoqda.

## Musavvir (“Meta Ta’lim”) bilan taqqoslash

Quyidagi jadvalda asosiy platformalar va Musavvir loyihasi asosiy xususiyatlari bo'yicha solishtiriladi:

| Xususiyat / Platforma                  | Kahoot!                                                                                 | MozaWeb (mozaBook)                                                                                                  | Google Learn Your Way                                                                      | Musavvir (Meta Ta’lim)                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontent yaratish</b>                | Viktorinalar va testlar yaratish imkoniyati, media (rasm, video) o'rnatish <sup>1</sup> | Raqamli darsliklar va topshiriqlar; interaktiv taqdimotlar (3D sahnalar, animatsiyalar) <sup>20</sup> <sup>10</sup> | AI yordamida darslik matnlarini o'quvchiga mos ravishda qayta shakllantirish <sup>12</sup> | AI orqali matn, test, vizual, audio va animatsiya yaratish (foydalanuvchi ko'rsatmasi)            |
| <b>Interaktiv kontent va sahifalar</b> | O'yinga o'xshash sahnalar; jonli dars/tugma modlari <sup>3</sup>                        | 360° aylanuvchi 3D sahnalar, amaliy laboratoriya va o'yin vositalari <sup>9</sup> <sup>1</sup>                      | Dinamik o'qish kontenti (mind-map, audio dars, o'yinchoq testlar) <sup>12</sup>            | Vizual va interfaol dars-sahifalar; interaktiv elementlar (o'yinchalari) qo'shilgan               |
| <b>AI texnologiyalari</b>              | Boshlang'ich: AI-savollar generatsiyasi (so'nggi versiyalarda) <sup>1</sup>             | Asosiy e'tibor 3D/ilovalar: AI funktsiyalari kam (kontent qo'lda yaratiladi) <sup>10</sup> <sup>20</sup>            | Keng qamrovli: Google LearnLM/Gemini asosida darsni qayta o'zgartirish <sup>13</sup>       | To'liq AI bilan boyitilgan (dars yaratish va moslashuv uchun kuchli ML) <b>【User description】</b> |
| <b>Sinf boshqaruvi</b>                 | O'yin guruhlar; topshiriqlar rejimi (Teams integratsiyasi) <sup>21</sup>                | Masofaviy topshiriq va baholash (mozaWeb orqali), sinf litsenziyalari <sup>11</sup>                                 | Yo'q (shaxsiy interaktiv o'quv vositasi sifatida) <sup>12</sup>                            | Darslar va sinf rejalar boshqaruvi; o'qituvchi-konsol mavjudligi (foydalanuvchi ma'lumotlari)     |

| Xususiyat / Platforma         | Kahoot!                                                                                                   | MozaWeb (mozaBook)                                                                                            | Google Learn Your Way                                                                          | Musavvir (Meta Ta'lim)                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veb va mobil platforma</b> | Mobil ilova (Android/iOS) va veb brauzer <sup>6</sup>                                                     | Kompyuter va planshet (mozaBook) bilan birga, veb (mozaWeb); smartfon va planshetda 3D ilovalar <sup>10</sup> | Onlayn (Google Labs); hozircha maxsus mobil ilova yo'q <sup>12</sup>                           | Web va mobil uchun optimallashtirilgan platforma (foydalanuvchi ma'lumotlari)                                          |
| <b>Maqsadli auditoriya</b>    | O'qituvchilar va o'quvchilar (K-12, oliy), korporativ trening foydalanuvchilari <sup>4</sup> <sup>3</sup> | Maktablar va o'qituvchilar (asosiy STEM ta'lim uchun) <sup>20</sup> <sup>11</sup>                             | Talabalar va o'qituvchilar (shaxsiy o'rganish uchun) <sup>12</sup>                             | O'qituvchilar va o'quvchilar (keng auditoriya, barcha yosh va darajalar uchun) (foydalanuvchi ma'lumotlari)            |
| <b>Noyob qiymat taklifi</b>   | O'yin elementlari va ommaviy ma'lumotlar bazasi orqali yuqori darajadagi qatnashuv <sup>5</sup>           | 3D sahnalar, interfaol darsliklar va o'yinlar bilan realistik ta'lim tajribasi <sup>9</sup> <sup>10</sup>     | AI asosida darsliklarni har bir o'quvchiga moslashtirish <sup>12</sup>                         | AI yordamida dars yaratishning barcha yo'nalishlarini birlashtirish (matn, vizual, audio) (foydalanuvchi ma'lumotlari) |
| <b>Global auditoriya</b>      | 200+ mamlakatda faol, 5 milliarddan ortiq ishtirokchi <sup>6</sup> <sup>4</sup>                           | Bir qancha davlatlarda sinovdan o'tayotgan, keng ma'lumot yo'q <sup>11</sup>                                  | Hozircha Google Labs'ga kirish imkoniga ega foydalanuvchilar (dastlabki bosqich) <sup>15</sup> | Global bozorga chiqishga intilmoqda (hozircha boshlang'ich bosqich) (foydalanuvchi ma'lumotlari)                       |

## Kuchli va zaif tomonlari

### • Kahoot!

**Kuchli tomonlari:** O'yin-elementlari bilan boyitilgan viktorinalar nafaqat qiziqarli balki mazmunli bo'lib, o'quvchilarni faol jalb qiladi. Tez-tez yangilanadigan savollar va golosli uslublar ularni rag'batlantiradi <sup>5</sup>. Intuitiv interfeys va ko'p platformali (mobil/veb) qo'llab-quvvatlash bu vositani har qanday darajada foydalanuvchilar uchun qulay qiladi.

**Zaif tomonlari:** Timed (vaqt cheklangan) format ba'zi talabalar uchun stress manbai bo'lishi mumkin, ayniqsa ma'lumotlarni tahlil qilishga ko'proq vaqt kerak bo'lganda <sup>22</sup>. Shuningdek, platforma asosan test va ko'rsatkichlarga asoslangani uchun chuqur tahliliy o'rganishga imkoniyat chegaralangan.

#### • MozaWeb (mozaBook)

**Kuchli tomonlari:** Juda boy vizual va interfaol kontent (3D sahnalar, animatsiyalar, o'yinlar) darsni jonli va tushunarli qiladi <sup>9</sup> <sup>10</sup>. Ko'plab mavzular bo'yicha o'quv mashqlarini yaratish uchun keng imkoniyatlar mavjud; shu bilan birga boshqaruv va uy vazifalari tizimi maktab ishini osonlashtiradi. Darsliklarni oflayn ishlatish imkoniyati ham yo'qolganicha yoki o'qituvchi hamda talabalar qulay.

**Zaif tomonlari:** Platforma ko'pincha pulli litsenziya asosida ishlaydi (o'qituvchi uchun narx o'rtacha 77 EUR). Interfaol doska yoki kuchli kompyuter talab etilishi mumkin, shuning uchun resurs kam bo'lgan maktablar uchun jozibasi cheklangan. Boshqa global ta'lim platformalariga nisbatan bozor ulushi kichikroq.

#### • Google Learn Your Way

**Kuchli tomonlari:** O'quvchini jonli o'rganish uchun kuchli AI vositasi bo'lib, an'anaviy darslikdan 11% yuqori natija berishi ma'lum <sup>18</sup>. O'z-o'zini boshqarish o'rganishni rag'batlantiradi: talaba qiziqishi va uslubiga mos tushuntirishlar, multimodal taqdimotlar va darhol tekshiruv oladi. O'qituvchilarga va mualliflarga moslashtirilgan resurs yaratishda inqilobiy imkoniyatlar beradi.

**Zaif tomonlari:** Ayni paytda "Learn Your Way" – tajriba bosqichidagi loyiha. U faqat Google Labs orqali kirishli bo'lib, ommaviy foydalanishga hali tushmagan <sup>15</sup> <sup>19</sup>. Hozircha faqat ingliz tilida va cheklangan foydalanish darajasida sinab ko'rilmogda, shuning uchun global auditoriya hali kichik.

#### • Musavvir (Meta Ta'lim)

**Kuchli tomonlari:** AI asosidagi to'liq multimodal dars yaratuvchi tizim. Matnli, vizual, ovozli va animatsion kontentlar bir platformada integrallashgan. Talaba va o'qituvchiga mos interaktiv sahifalar, testlar va mashg'ulotlarni bir joyda yaratish imkoniyati bor. Mashina o'rganish va foydalanuvchi fikr-mulohazasi asosida tizim o'z-o'zini takomillashtiradi. Global bozorga kirish rejaları mavjud.

**Zaif tomonlari:** Musavvir hozircha yangi rivojlanayotgan loyiha bo'lib, keng tarqalgan emas va sinov bosqichida. Murakkab AI-mexanizmlar ishonchliligi va kontent sifati masalalari mavjud bo'lishi mumkin. Rivojlanishi uchun katta miqdorda darslik ma'lumotlari va ma'lum bir inshoot talab etiladi.

**Manbalar:** Yuqoridagi tafsilotlar rasmiy veb-saytlar va ishonchli ta'lim resurslari asosida olishilgan <sup>23</sup> <sup>5</sup> <sup>4</sup> <sup>8</sup> <sup>10</sup> <sup>12</sup>. Musavvir haqidagi ma'lumotlar loyihani ta'riflovchi foydalanuvchi ko'rsatmalari asosida keltirilgan.

---

<sup>1</sup> <sup>23</sup> Online Teaching Tools to Increase Student Engagement | Kahoot!

<https://kahoot.com/schools/>

<sup>2</sup> <sup>5</sup> <sup>22</sup> Kahoot! Review 2025: Pricing, Features, Pros & Cons, Ratings & More | Research.com

<https://research.com/software/reviews/kahoot>

<sup>3</sup> <sup>21</sup> Kahoot! for schools: how it works | Feature overview

<https://kahoot.com/schools/how-it-works/>

<sup>4</sup> <sup>7</sup> Kahoot! reaches 1 billion players

<https://kahoot.com/blog/2017/03/06/kahoot-reaches-1-billion-players/>

<sup>6</sup> Kahoot players | Kahoot! has reached 5 billion players

<https://kahoot.com/blog/2021/01/05/kahoot-5-billion-players-year-record-high-growth/>

8 9 11 20 US Mozaik Digital Education and Learning

<https://us.mozaweb.com/en/>

10 mozaWeb SmartEmbed

<https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/wa200006496?tab=overview>

12 13 15 18 Learn Your Way from Google adapts educational content using AI

<https://blog.google/outreach-initiatives/education/learn-your-way/>

14 19 What Is Google “Learn Your Way”? How to Prompt It for Personalized Study Guides

<https://sider.ai/blog/ai-tools/what-is-google-learn-your-way-how-to-prompt-it-for-personalized-study-guides>

16 17 Learn Your Way: Google’s Leap Beyond Personalisation in Learning | by Coschool | coschool-learningskills | Sep, 2025 | Medium

<https://medium.com/innerscorelearningskillstest/learn-your-way-googles-leap-beyond-personalisation-in-learning-e4ba92176573>